Facvltad D Ciencias
VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Filtro de Segundo orden – PreLab

Nombre	Apellidos 1	Apellido 2

Diseño y simulación de un filtro activo pasa-bajas de segundo orden. Como se ha discutido en teoría, en numerosas aplicaciones (en particular, en medida de señales) es necesario utilizar un filtrado electrónico para eliminar ruido e interferencias. En la presente práctica vamos a diseñar, montar y medir un filtro de segundo orden.

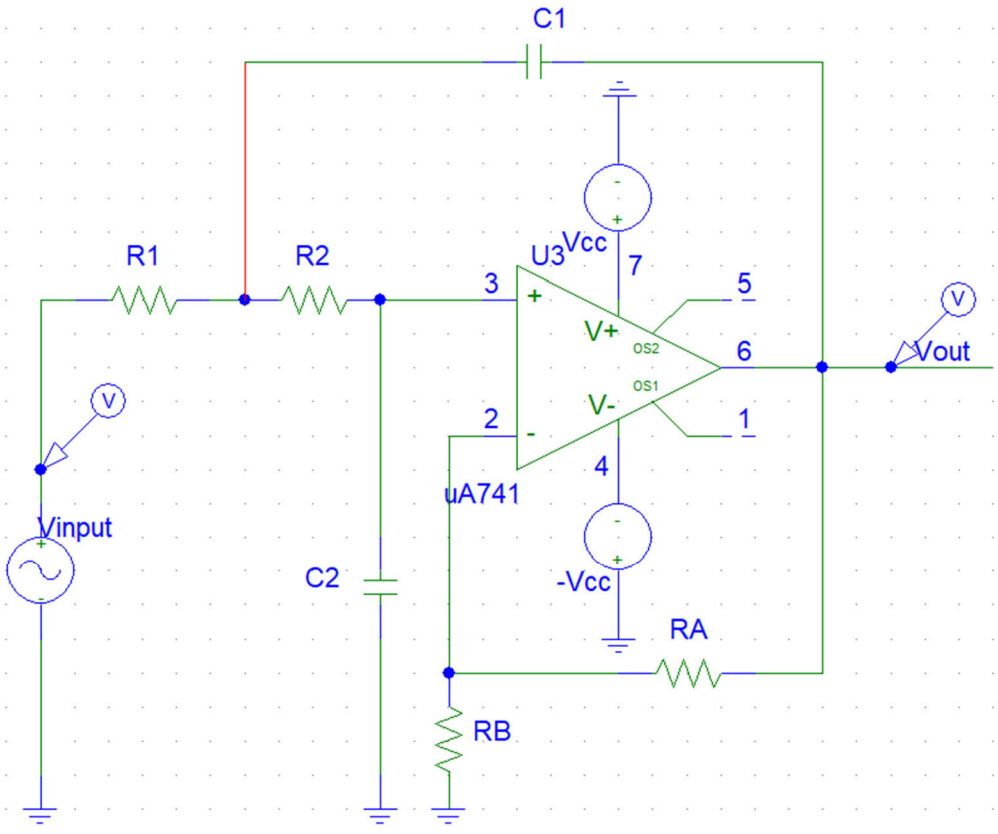


Figura 1. Esquema de un filtro de 2º orden.

1. Obtener la función de transferencia T(s), es decir, el cociente entre las tensiones de salida (V_{out}) y entrada (V_{input}), del circuito mostrado en la Figura 1.

Demuéstrese que la forma cualitativa que adoptará T(s) será la de la ecuación (1). Debe escribirse todo el procedimiento seguido para obtenerla (es decir, todos los cálculos[1] analíticos paso a paso comentando los puntos clave[2]) asumiendo que el amplificador operacional es ideal.

$$T(s) = \frac{V_{out}}{V_{input}} = \frac{T_O}{\omega_0^2 + \frac{\omega_O s}{Q} + s^2} \quad (1)$$

Una vez obtenida T(s) en función de los parámetros (valores de los componentes discretos) R_1, C_1, R_2, C_2, R_A y R_B y s ($s=j\omega$), obtener las expresiones de T_o, ω_o y Q en función de las resistencias y capacidades del circuito. Dar los parámetros T_o, ω_o y Q junto con todo el desarrollo seguido para obtenerlos.

2. Obténgase:

a) El valor de la función de transferencia para $\omega=0$.

b) La expresión del módulo de T(s).

c) La frecuencia ω_{-3dB}.

¿Cuántos máximos tiene la función |T(s)|? ¿A qué frecuencia(s) está(n) localizado(s) y qué valor(es) adopta |T(s)| a esas frecuencias?

Nota: Todos los cálculos y el texto se escriben a mano en papel; aunque puede admitirse la escritura manual (por ejemplo, usando una tablet) ésta debe ser ológrafa. Se realiza un escaneado (o fotografía de calidad suficiente), se genera un único archivo pdf y se sube a Studium.

Fecha límite de entrega en Studium: lunes 19 de octubre de 2026 a las 16 horas

[1] Cada ecuación debe numerarse a su derecha (como se hace en el presente documento) de manera que en el texto pueda referenciarse (por ejemplo, " … la expresión obtenida en la ecuación (5) se sustituye en la ecuación (14) ….").

[2] La evaluación del PreLab se basa no sólo en la realización correcta de los cálculos de T(s), si no en exponer y comentar cada paso de los cálculos en comentar y justificar los resultados obtenidos.